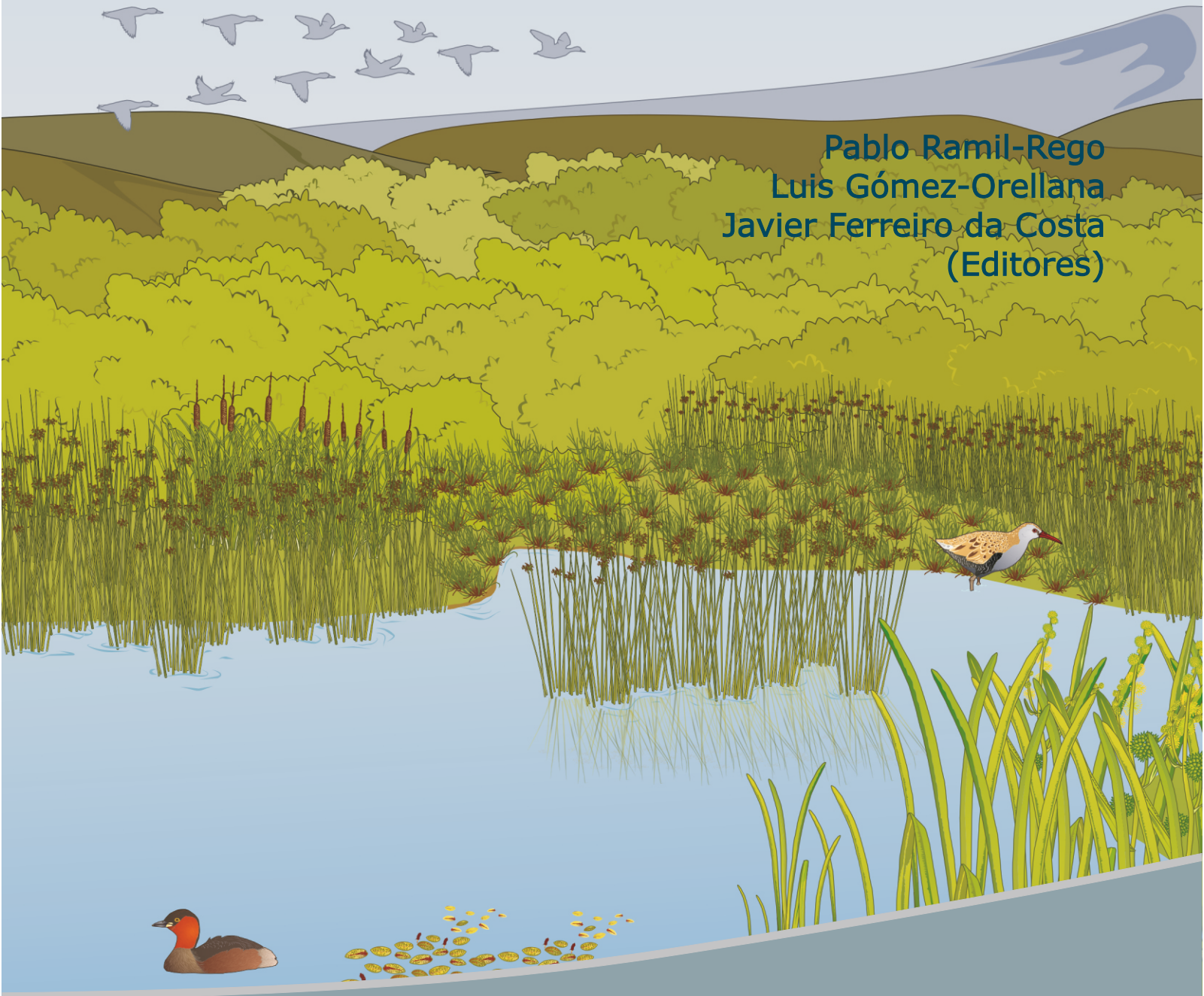
Conservación e Xestión de Humidais en Galicia

Pablo Ramil-Rego
Luis Gómez-Orellana
Javier Ferreiro da Costa
(Editores)



LIFE·TREMEDAL

NATURA 2000

CONSERVACIÓN E XESTIÓN DE HUMIDAIS EN GALICIA

Pablo Ramil-Rego - Luis Gómez-Orellana - Javier Ferreiro da Costa (Eds.)







Lugo 2017

Título: Conservación e Xestión de Humidais en Galicia

Editores: Pablo Ramil-Rego, Luis Gómez-Orellana, Javier Ferreiro da Costa

A efectos bibliográficos a obra debe citarse:

Obra Completa: Ramil-Rego, P, Gómez-Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación e xestión de humidais en Galicia. Horreum-Ibader, Lugo. 167p.

Capítulo concreto: Galán, P. (2017). La situación de los anfibios amenazados de Galicia y su relación con el estado de conservación de los humedales. En: Ramil-Rego, P, Gómez-Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación e xestión de humidais en Galicia: 49-65. Horreum-Ibader, Lugo.

Esta publicación foi sometida a un proceso de revisión por pares.

Edita: Horreum - IBADER

Copyright: IBADER - Horreum

A totalidade dos textos, gráficos e imaxes publicadas nesta obra están protexidos por copyright. Queda prohibida a reprodución total ou parcial por calquera medio gráfico ou electrónico do contido da obra, sen a autorización escrita dos titulares do copyright.

Diseño: IBADER (GI-TB)
Imprime: EUJOA Artes Gráficas
ISBN: 978-84-939661-4-0
DL: C 1458-2017

Dedicamos este libro ao ilustre botánico e naturalista galego R.P. Baltasar Merino Román, S.J. [Lerma, 1845; Vigo, 1917], no primeiro centenario do seu pasamento.

Lugo, 29/07/2017

Humidal do Alligal de Codesido (Vilalba, Lugo)

En la extensa vega que media entre Villalba y Cabreiros abunaa la Betula verrucosa, Ehrh. (Abedul), en los campos inmediatos á la carretera. Como á una legua de Villalba, ó quizás antes, comienza una serie de praderías naturales, cuyo defecto principal consiste en quedar medio inundadas gran parte del año, convirtiéndose en un inmenso pantano intransitable. En el corto rato que me interné en una de ellas, y nótese que era el mes de julio, sólo podía caminarse por algunas sendas que serpeaban sobre un terreno algo más elevado y firme por entre pozos, charcos, manantiales y riachuelos; el suelo es un verdadero tremedal. Allí vi al Myriophyllum alternifolium, DC.; la rara Sanguisorba offinalis, L., y una Urticularia sin flor, probablemente la U. vulgaris, L., la Nymphaea alba, L., empezaba a abrir sus primeros botones asociada al Menyanthes trifoliata L. (trébolo acuático), el Senecio Jacobea, L. y la Veronica scutellata, L., aparecen en crecido número. No me cabe la menor duda de que en aquellas tierras encharcadas han de vivir interesantes plantas acuáticas, las cuales están todavía, y de ello se lamenta Willkomm, muy poco estudiadas en España.

Viajes de Herborización por Galicia, año 1900

R.P. Baltasar Merino Román, S.J.

Limiar

A finais do Século XVIII, Francisco Cónsul Jove i Tineo, erudito e profesor de física, publicaba grazas aos auspicios da Sociedade de Amigos do País da Cidade de Santiago, a súa célebre Memoria sobre el conocimiento de las tierras verdadero, i económico método de cultivarlas adaptado al clima, i circunstancias de Galicia, i Asturias (1786), na que describe a abundancia de humidais nos territorios galegos e asturianos: "*se hallan muchas lagunas, i terrenos cenagosos, sin que jámas se huviesen emprendido en ellos mejoro alguno, o por desidia, o por ignorancia del remedio, son conocidos en Galicia con el nombre de Brañales, i en Asturias con el de humedales, buelgas, i charcas*". O parágrafo inclúe talvez a cita máis antiga na Península do termo "humidais" para referirse aos distintos ecosistemas acuáticos. Pero o parágrafo tamén nos mostra unha política territorial irracional na que os humidais, como tamén acontecía con outros tipos de hábitats naturais, pasasen a engordar a xenocida lista de terreos abandonos ou terreos mellorables, abríndose todas as portas para a súa degradación e eliminación.

Esta política destrutiva será intensificada en épocas posteriores a través dun aglomerado normativo que propiciase o desecamento e transformación dos humidais, e o referente máis daniño da cal foron as leis promovidas polo Ministro de Fomento, Francisco Cambó; Lei sobre paseos mariños (1918) e Lei sobre desecamento de marismas (1918). A segunda ofrecía concesións vantaxosas e auxilios para acabar cos humidais de máis de cen hectáreas. A relación concesional remataba coa execución das obras saneadoras. A República e o Franquismo mantiveron en vigor ambas as dúas normas , así como a promoción e actuacións que supoñían a destrución de todo tipo de humidais. Durante esta longa etapa, producirase a alteración, cando non a perda de grandes superficies de humedales en Galicia. As accións máis dramáticas evócannos o desecamento da Lagoa de Antela e a de Cospeito, pero a elas habería que unir a doma e canalización das canles do Miño e Sil, así como todo un elenco de pequenos humidais, que a pesar da súa menor extensión eran pezas clave para a conservación da paisaxe e da biodiversidade de Galicia.

O 18 de xaneiro de 1971 asinábase na cidade de Ramsar (Irán) a Convención Relativa aos Humidais de Importancia internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, coñecida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, entrando en vigor o 21 de decembro de 1975. España, non se adheriu á Convención ata o ano 1982, mantendo vixente a deostada Lei sobre desecamento de Marismas ata o ano 1985. A protección efectiva dos humidais virá da man da DC 92/43/CEE e a creación da Rede Natura 2000. No novo marco ambiental os diversos tipos de humidais da clasificación Ramsar aparecen designados como hábitats de interese comunitario ou mesmo como acontece con distintos ecosistemas de turbeiras, queirogais e bosques húmidos como hábitats prioritarios. O primeiro inventario de Humidais de Galicia (2003), engloba máis de 1.100 humidais, cunha superficie de máis de 70.000 ha, da que case un 65% está incluído dentro da Rede Natura 2000.

Vinte e cinco anos despois da creación da Rede Natura 2000, a situación dos humidais de Galicia segue sendo preocupante. O número de espazos declarados como humidais importancia internacional queda reducido a 5 espazos, aos que probablemente se una un sexto, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. A porcentaxe resulta moi inferior en relación con outras Comunidades Autónomas, con outros territorios da Unión Europea.

A maiores os humidais galegos, independente da súa inclusión ou non nunha figura de espazo natural protexido, seguen a rexistrar importantes afeccións (rozas, sangrados, plantacións de eucaliptos, expansión de especies exóticas, contaminación difusa, uso de munición con chumbo, actividades de ocio e recreo insostibles, etc), na maioría dos casos contrarios ás normas de xestión que rexen estes espazos.

O proxecto LIFE+ Tremedal (*Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restoration of mires and wet environments*, LIFE11 NAT/ES/000707) quere contribuír á protección dos humidais de Galicia, dando a coñecer distintos aspectos sobre a súa biodiversidade, así como problemáticas sobre a súa conservación, xestión e aproveitamento, contando para iso coa participación de distintos especialistas nos campos da ecoloxía, a botánica e a zooloxía dos humidais. A análise aquí formulada deberá servir como revulsivo á sociedade e especialmente aos xestores territoriais na necesidade de abandonar as vellas políticas irracionais de explotación do territorio, promovendo un cambio de paradigma na súa xestión acorde cos obxectivos establecidos no Convenio da Diversidade Biolóxica e nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible.

No país dos mil ríos e os mil humedais

Os Editores.

LIFE· TREMEDAL

Socios:

Arabako Foru Aldundia
Gestión Ambiental de Navarra
Grupo Tragsa
Hazi
IBADER (Universidade de Santiago de Comopstela)
Parque Nacional Picos de Europa
Universidad de Oviedo

Colaboradores:

Deputación de Lugo
Eusko Jaurlaritza
Gipuzkoako Foru Aldundia
Gobierno del Principado de Asturias
Jardín Botánico Atlántico
Junta de Castilla y León
Nafarroa Gobernua
Ur Agentzia
Xunta de Galicia

Índice

Humidais de Galicia: Inventario e valoración ambiental no periodo 2001-2016 9
Pablo Ramil-Rego; Javier Ferreiro da Costa; Luis Gómez-Orellana; Manuel A. Rodríguez Guitián

Diversidad edáfica en diferentes hábitats turbosos de la serra do Xistral 31
Rodrigo Rodríguez Granjel; Raquel Juan Ovejero; María Jesús Iglesias Briones

La situación de los anfibios amenazados de Galicia y su relación con el estado de conservación de los humedales 49
Pedro Galán

Biodiversidad acuática continental de Galicia (NW España) 67
Fernado Cobo

Abundancia de aves invernantes en ríos de Galicia 81
Yaiza Iglesias; Natalia Rebolo-Ifrán; María Vidal; Jesús Domínguez

Importancia dos bosques na conservación dos humidais 91
Adolfo Cordero Rivera

Actuacións de restauración ambiental desenvolvidas por SGHN no complexo húmido Limia-Antela (Ourense, NW España) 101
Serafín González; SGHN-Sección Antela

Los bosques higrófilos en la fachada ibero atlántica: diversidad y conservación en la transición hacia la aridez 111
Patricia María Rodríguez González

Perdas e alteración da biodiversidade nos humidais de Galicia 127
Pablo Ramil-Rego; Javier Ferreiro da Costa; Manuel A. Rodríguez Guitián; Hugo López Castro; Luis Gómez-Orellana

Rodrigo Rodríguez Granjel; Raquel Juan Ovejero; María Jesús Iglesias Briones

Departamento de Ecología y Biología Animal, Universidade de Vigo, 36310 Vigo, España.
Teléfono: 986812584 Fax: 986812556.
e-mail: mbriones@uvigo.es

Diversidad edáfica en diferentes hábitats turbosos de la serra do Xistral

Resumen *Las condiciones ambientales donde se establecen los ecosistemas de turbera (bajas temperaturas, aporte constante de humedad y acidez) condicionan la composición y estructura de sus comunidades vegetales y animales. De forma similar, las características funcionales de la vegetación (e.g. porte leñoso o herbáceo, estructura radicular, calidad y cantidad de hojarasca producida) determinan la degradabilidad de sus componentes y la capacidad para ser descompuestos por las comunidades heterotróficas; por ello es previsible que comunidades vegetales diferentes alberguen comunidades edáficas con una estructura y composición distinta. Sin embargo, muy pocos estudios han detectado la existencia de una relación directa entre ambas comunidades biocenóticas. Los estudios realizados en dos turberas cobertor y dos turberas altas de la Sierra do Xistral (Lugo) indican que si bien los cambios en la vegetación dominante no se corresponden con diferencias importantes en la composición de sus comunidades faunísticas (estando todas ellas dominadas por enquitreidos (oligoquetos) y ácaros oribátidos), la estructura de las mismas sí muestra importantes variaciones, con las mayores abundancias de enquitreidos registradas en los hábitats dominados por plantas vasculares, una mayor cantidad de ácaros en la turbera de Molinia y las larvas de díptero con una clara preferencia por el esfagnal.*

Palabras clave *microartrópodos, enquitreidos, mesofauna, turberas altas, turberas cobertor.*

Abstract *The environmental conditions that allow the persistence of peatland ecosystems (low temperatures, constant supply of moisture and acidity) determine the composition and structure of their plant and animal communities. Similarly, the functional characteristics of the vegetation (e.g. woody or herbaceous, root structure, quality and quantity of litter produced) determine the degradability of its components and hence, the ability to be decomposed by heterotrophic communities; therefore it can be expected that different plant communities will harbour edaphic communities with a different composition and structure. However, very few studies have detected the existence of a direct relationship between the two biological communities. Studies on two active blanket and two upland bogs in the Sierra do Xistral (Lugo) indicate that while changes in the dominant vegetation do not correspond to major differences in the composition of faunal communities (all of them being dominated by enchytraeids (Oligochaeta) and oribatid mites), their structure does show some significant variations, with higher abundances of enchytraeids registered in habitats dominated by vascular plants, a greater number of mites in the peat bog dominated by Molinia and with Diptera larvae showing a clear preference for Sphagnum habitats.*

Key words *enchytraeids, mesofauna, microarthropods, raised bogs, blanket bogs*

Introducción

El territorio gallego alberga un importante número de ecosistemas de turbera activas vinculadas con áreas montañosas en las que no existe un periodo de sequía estival, y se registra un elevado porcentaje de critoprecipitaciones. En estos ambientes las formaciones de turbera aparecen conformadas por biocenosis de dominio arbustivo (*Erica, Calluna, Myrica*) o herbáceo (*Sphagnum, Carex, Juncus, Molinia*, *Eriophorum*, etc), siendo raras las comunidades con especies arbóreas (*Betula, Salix*), adaptadas a soportar periodos prolongados de

Ramil-Rego, P, Gómez-Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación y gestión de humedales de Galicia. Horreum-Ibader, Lugo.

encharcamiento, bajas temperaturas, así como una baja concentración de oxígeno en sus aguas subsuperficiales, condiciones que favorecen el acúmulo y transformación de los restos vegetales en turba (Ramil-Rego 1992; Ramil-Rego et al., 1994, 1996, 2008; Ramil-Rego & Crecente Maseda, 2011; Izco et al., 2001; Cillero 2013; Ferreiro da Costa et al., 2013).

El número de comunidades y la riqueza florísticas de los ecosistemas de turbera de Galicia, muestra una clara diferencia entre las turberas de cobertor, las turberas altas, los mires de transición, así como las comunidades pioneras del *Rhynchosporium* (Rodríguez Oubiña 1982; Izco et al., 2001). Las turberas de cobertor activas se caracterizan por una menor cobertura de briofitos y especialmente de especies del género *Sphagnum*, mientras que dominan las herbáceas (*Molinia, Eriophorum, Carex*) y arbustivas (*Erica, Calluna)*. Por el contrario en las turberas altas se incrementa el porcentaje de briofitos y especialmente el de *Sphagnum*, llegando a ser totalmente dominante en determinados medios.

Los ecosistemas de turberas están sujetos a una dinámica espacial y temporal ligada a las condiciones climáticas, hídricas y antrópicas que han actuado de forma desigual en distintos periodos temporales. Estos factores ejercen además fuertes presiones selectivas sobre las comunidades heterotróficas de estos suelos, favoreciendo la presencia de organismos capaces de tolerar condiciones anaeróbicas, acidez y baja disponibilidad de nutrientes. De forma general, estas comunidades están constituidas por organismos de pequeño tamaño, lo que se conoce como "mesofauna" (con un diámetro corporal entre 0,1 y 2 mm; Orgiazzi et al. 2016) y dominados numéricamente por microartrópodos (ácaros y colémbolos); sin embargo, es una familia de pequeños oligoquetos, los enquitreidos (familia Enchytraeidae) la que aporta la mayor biomasa (Coulson & Whittaker 1978). Aunque existe poca información acerca de la diversidad de organismos edáficos en este tipo de ecosistemas comparado a lo que se conoce de diversidad de plantas o de vertebrados, algunos estudios indican que el número de especies puede en algunos casos ser 30 veces superior al de vertebrados (Coulson et al., 1995). Sin embargo, estudios recientes sugieren que si bien las comunidades de artrópodos son muy diversas las de enquitreidos contienen un número bajo de especies (<10, Carrera & Briones 2013a) y en algunos casos, una única especie, *Cognettia sphagnetorum* es dominante (Standen 1984) llegando a constituir el 95% de la biomasa animal total (Coulson & Whittaker 1978).

El hecho de que no exista un paralelismo entre la diversidad vegetal y la diversidad edáfica ha llevado a diversos autores a concluir que ambos patrones están gobernados por mecanismos diferentes (De Deyn & van der Putten 2005) y que a escala local los factores que mejor explican la distribución espacial de los organismos edáficos son las propiedades físico-químicas del suelo junto con la identidad de la vegetación dominante (revisado por Bardgett & van der Putten 2014). Se sabe que la interacción entre la calidad nutritiva de los aportes vegetales (relación C:N, contenido de compuestos lignocelulósicos, etc.) y los factores abióticos condiciona la estructura y actividad de las comunidades heterotróficas (García-Palacios et al., 2013). A ella se atribuye el hecho de que la descomposición de la materia orgánica transcurra de forma más rápida si es llevada a cabo por la fauna local, la cual está mejor adaptada a consumir los restos vegetales aportados por la vegetación presente en la zona, una teoría conocida como "home field advantage" (Ayres et al., 2009). Por tanto, es previsible que hábitats con distintas características vegetacionales difieran también en la composición de sus comunidades heterotróficas. En relación con esto, algunos estudios han destacado la existencia de una asociación entre especies de plantas e invertebrados de suelo en turberas (Blackith 1974; Curry 1978) que, sin embargo, no ha sido observada ecosistemas forestales (Salamon et al., 2004). El hecho de que algunas especies de plantas puedan afectar a los procesos fotosintéticos al alterar las condiciones lumínicas (Grace & Marks 1978) o al concentrar compuestos resultantes del diferente metabolismo secundario vegetal, como ligninas y fenoles, de baja degradabilidad (Hättenschwiler & Vitousek 2000) ha llevado a sugerir que la ventaja local de las comunidades descomponedoras será mayor cuando los restos vegetales son de baja calidad, ya que muy pocos organismos serían capaces de degradarlos (Ayres et al., 2009; Strickland et al., 2009). Por ejemplo, algunos estudios realizados en turberas del Reino Unido (Ward et al., 2015) han demostrado que las tasas de descomposición se ven incrementadas cuando se eliminan los brezos de la comunidad vegetal, lo que puede explicarse por el alto contenido fenólico de su hojarasca que supone una grave limitación nutricional para las comunidades descomponedoras.

Por otro lado, el gradiente vertical en el grado de humificación de la materia orgánica, que hace que los sustratos más mineralizados se encuentren en los estratos más profundos del perfil, ha permitido sugerir que la distribución vertical de los organismos edáficos a lo largo del perfil del suelo es un indicador de la etapa del proceso de descomposición en el que participan (Berg & Bengtsson 2007). De este modo, aquellos que se especializan en transformar la materia orgánica más fresca se sitúan cerca de la superficie y los que se especializan en descomponer materia orgánica más humificada se sitúan en capas más profundas. Así, las poblaciones más superficiales juegan un papel primordial en los estadios iniciales de descomposición, mientras que en las capas más profundas se acumula la mayor cantidad de materia orgánica recalcitrante, de difícil degradación. Además de los gradientes verticales en la calidad de la materia orgánica, los factores abióticos juegan también un papel importante

en la distribución de los invertebrados del suelo y se ha podido comprobar que reducciones en el contenido de humedad en la turba promueven el movimiento vertical de algunas especies para sobrevivir las condiciones más secas que acontecen durante los meses estivales (Briones et al., 1997).

En cambio, dado que en general los organismos edáficos tienen una movilidad reducida su distribución horizontal ha sido descrita como agregada (e.g. Hughes 1962; Block 1966; Standen & Latter 1977). Los factores que determinan esta agregación espacial son variados, pero algunos autores postulan que no se debe al azar sino que depende de las propiedades edáficas y las condiciones ambientales que caracterizan a los distintos ecosistemas (Ettema & Wardle 2002). El tamaño de estos agregados poblacionales oscila entre unos pocos centímetros y varios metros y así, por ejemplo, se ha comprobado que en hábitats de *Sphagnum* las amebas testáceas se concentran en áreas de menos de 10 cm (Michaell et al., 2000), mientras que en un humedal ripario las poblaciones de nematodos bacteriófagos presentan mayores amplitudes espaciales de hasta 67 m y además no son estables en el tiempo (Ettema et al., 1998).

Todos estos aspectos demuestran que las turberas son ecosistemas complejos tanto desde el punto de vista vegetacional como hidrológico, lo que se refleja en la existencia de una gran heterogeneidad a nivel microtopográfico en cuanto a composición de las comunidades de plantas, cantidad y calidad de aportes vegetales y a su gran dinamismo, con variaciones temporales en las condiciones microclimáticas y en las abundancias y actividad de sus comunidades biológicas.

Fauna edáfica en suelos de turbera

Las comunidades edáficas de las turberas están típicamente representadas numéricamente por anélidos (fundamentalmente pertenecientes a las familias Enchytraeidae y Lumbricidae) y una amplia variedad de artrópodos (arácnidos, ácaros, colémbolos, miriápodos y diversos ordenes de insectos) (Carrera & Briones 2013a, b). Las principales características de estos grupos se resumen a continuación:

Phylum Annelida:Clase Oligochaeta: Familia Enchytraeidae

Los enquitreidos (Figura 1a) son una familia de oligoquetos acuáticos y terrestres de pequeño tamaño, con una longitud que oscila entre los 1 y 30 mm y de los que se han descrito unas 700 especies (Orgiazzi et al., 2016). Aunque están distribuidos globalmente son especialmente abundantes en suelos con alto contenido de materia orgánica como las turberas donde pueden alcanzar densidades de hasta 300.000 individuos m^{-2} (Briones et al., 2007). Suelen concentrarse en los horizontes superficiales donde se acumulan los restos vegetales pero son capaces de migrar a capas más profundas del suelo si las condiciones ambientales son adversas (Briones et al., 1997). Son organismos clave en la descomposición de la materia orgánica cumpliendo el mismo papel que las lombrices de tierra en suelos minerales con pH más altos.

Phylum Arthropoda: Subphylum Chelicerata: Clase Arachnida: Subclass Micrura

Orden Araneida (=Araneae)

Los representantes de este orden varían en tamaño, desde unos pocos milímetros a varios centímetros, de ahí que los ejemplares más grandes sean categorizados como macrofauna y no como mesofauna. Como todos los arácnidos poseen cuatro pares de patas (Figura 1b) y un par de apéndices cefálicos (quelíceros) que utilizan para inyectar veneno a sus presas. Los suelos son terrenos de caza para estos organismos y muchas especies edáficas no utilizan telas para capturar sus presas sino que cazan por el método de emboscada (Orgiazzi et al., 2016).

En general sus abundancias en suelos de turberas son muy bajas (Carrera & Briones 2013b). Las turberas de esfagnos suelen presentar una fauna única de estos arácnidos con especies en peligro de extinción (Koponen 2002) y donde se han llegado a identificar hasta 77 especies (Biström and Pajunen 1989). Esto parece estar debido a la estrecha relación que presentan estos arácnidos con las comunidades vegetales, de tal forma que la desaparición de su hábitat lleva asociado la desaparición de las especies que viven en él (Koponen 2002). El contenido de humedad y la intensidad lumínica parecen ser factores determinantes que condicionan su supervivencia en estos hábitats (Kupryjanowicz et al., 1998).

Phylum Arthropoda: Subphylum Chelicerata: Clase Arachnida: Subclass Dromopoda

Orden Opiliones

La característica más distintiva de estos organismos son sus patas largas y finas comparado con su cuerpo globoso (Figura 1c). Su tamaño oscila entre 1-7 mm y en turberas se han llegado a identificar 10 especies con pocas presencias (Swain & Usher 2004). Sin embargo, el hecho de que se muevan muy rápidamente ha llevado a sugerir que los métodos de muestreo normalmente empleados posiblemente hayan subestimado sus abundancias (Glime 2013). Su dieta son presas vivas (ácaros; Cokendolpher 1993) o muertas (incluso lombrices; Halaj & Cady 2000) aunque las especies encontradas en turberas suelen ser generalistas (Swain &Usher 2004).



Figura 1.- Fotografías realizadas con una lupa binocular (Nikon SMZ-U) y un microscopio óptico (Nikon Eclipse 80i) de los principales taxones de organismos edáficos presentes en los hábitats turbosos investigados: (a) Enchytraeidae, (b) Araneae, (c) Opiliones, (d) Pseudoscorpionida, (e) Mesostigmata, (f) Prostigmata, (g) Oribatida, (h) Astigmata, (i) Endeostigmata, (j) Quilopoda, (k) Symphyla, (l) Protura, (m) Entomobryomorpha, (n) Poduromorpha, (o) Symphypleona, (p) Thysanoptera, (q) Hemiptera, (r) Psocoptera, (s) Coleoptera, (t) Lepidoptera, (u) Diptera, (v) Hymenoptera.

Orden Pseudoscorpionida

Los pseudoscorpiones (Figura 1d) son pequeños arácnidos (generalmente < 5 mm) conocidos como "falsos escorpiones" porque carecen de la región post-abdominal que porta la glándula del veneno y quizás lo más llamativo sean sus enormes pedipalpos que utilizan como defensa y para capturar presas. Se trata de un grupo muy diverso, del que se han descrito unas 27 familias en las que se agrupan

las 3400 especies conocidas (Orgiazzi et al., 2016). La diversidad y densidad de estos organismos en suelos de turbera suelen ser muy bajas, con frecuencia representados por una sola especie (Biström & Pajunen 1989; Carrera & Briones 2013b). Suelen ocupar los espacios debajo de cortezas y piedras, musgos y líquenes y en galerías construidas por otros animales (Orgiazzi et al., 2016).

Phylum Arthropoda: Subphylum Chelicerata: Clase Arachnida: Subclase Acari

Orden Mesostigmata

Las especies incluidas en este orden (Figura 1e) tienen un tamaño que varía entre 200 y 2000 µm (Krantz & Ainscough 1990) y como todos los ácaros tienen una forma corporal redondeada o alargada con un exoesqueleto muy queratinizado. Aunque no suelen ser muy numerosos (generalmente menos de 1000 individuos m^{-2}), se trata de un grupo bastante diverso y hasta 6 familias distintas han sido identificadas en las turberas cobertor del Xistral (Carrera & Briones 2013b). Son fundamentalmente depredadores que sobreviven alimentándose de otros organismos (Orgiazzi et al., 2016).

Orden Trombidiformes: Suborden Prostigmata

Este suborden es probablemente el más heterogéneo dentro de los ácaros, pues podemos encontrarnos con especies con un tamaño que puede variar entre 100 µm y 16 mm (Evans 1992). Aunque muestran un gran plasticidad morfológica la mayoría está poco esclerotizados (Figura 1f). Hasta 14 familias distintas han sido identificadas en turberas cobertor de la Sierra do Xistral (Carrera & Briones 2013b). Su dieta es variada, desde depredadores (alimentándose de nematodos y otros pequeños artrópodos) hasta herbívoros que consumen hongos, algas o fluidos vegetales (Kethley 1990). Barman (2000) los definió como los ácaros terrestres más resistentes del mundo al ser capaces de colonizar "nunataks" en la Antártida.

Orden Sarcoptiformes: Suborden Oribatida

Los oribátidos son comúnmente llamados "ácaros del musgo" o "ácaros escarabajo". Su tamaño puede variar desde 150 µm hasta 1,5 mm, aunque la gran mayoría miden entre 300 y 700 µm (Figura 1g). El color del cuerpo se debe al grado de esclerotización y melanización de la exocutícula, y puede variar desde blanco o amarillo hasta rojizo o casi negro. Se trata del grupo más numeroso de ácaros del suelo y en concreto en turberas pueden representar el 73-90% de las abundancias totales (Reynolds et al. 2007; Kaczmarek et al., 2011; Carrera & Briones 2013b) y en las que suelen registrar una alta diversidad (22 familias diferentes identificadas en dos turberas cobertor de la Sierra do Xistral; Carrera & Briones 2013b). Esta gran diversidad se refleja en sus variados hábitos alimenticios, desde microorganismos (hongos y bacterias) y restos vegetales hasta omnívoros y predadores (Orgiazzi et al., 2016).

Orden Sarcoptiformes: Suborden Astigmata

Estos ácaros están débilmente esclerotizados, por lo que son de colores pálidos (Figura 1h). El rasgo más peculiar y único de estos ácaros es la capacidad de poseer una deutoninfa inactiva llamada *hipopus* que puede ser más frecuente que los adultos y de hecho, en algunas familias sólo se conoce este estado (O'Connor 1982a, b; Philips 1990). Son ácaros que se mueven lentamente de ahí que muchas especies tengan sus campos de captura donde nidifican aves (Kolb et al., 2015) o se concentren en lugares con productos almacenados, etc. (Evans 1992); sin embargo, también es frecuente que exhiban dietas mixtas, consumiendo raíces de plantas o capturando activamente presas (Lavelle & Spain 2001). Su presencia en suelos de turberas ha sido confirmado previamente (Block 1965; Wood 1967; Carrera & Briones 2013b), aunque con menores abundancias que otros subórdenes de ácaros presentes en la zona (Carrera & Briones 2013b).

Orden Sarcoptiformes: Suborden Endeostigmata

Son animales muy pequeños (oscilando entre 100 y 400 µm) y están poco esclerotizados (Figura 1i). Su alimentación es variada, incluyendo formas herbívoras, detritívoras y predadoras y son capaces de resistir condiciones de sequedad extrema, por lo que su distribución geográfica es amplia (Walter & Proctor 2001). En suelos de turberas sus comunidades no son muy abundantes y muestran una distribución horizontal muy agregada (Carrera & Briones 2013b).

Phylum Arthropoda: Subphylum Miriapoda: Clase Chilopoda

Esta clase incluye a los vulgarmente conocidos como ciempiés (Figura 1j), aunque el número de pares de patas oscila 15 y 181. El cuerpo es más o menos aplastado dorso-ventralmente y miden entre 0,5 y 6 mm, pudiendo llegar hasta los 30 cm (Serra 1988; Coleman et al., 2004). Son cazadores activos que utilizan el primer par de apéndices torácicos modificados (forcípulas) para inyectar veneno y paralizar a sus presas (enquitreidos, colémbolos, insectos, etc.) aunque algunas especies consumen restos de plantas. Su presencia en ecosistemas de turbera es escasa (Blades & Marsall 1994; Biström & Pajunen 1989; Carrera & Briones 2013b).

Phylum Arthropoda: Subphylum Miriapoda: Clase Symphyla

El cuerpo de estos miriápodos consta de una cabeza y un tronco con 14 segmentos, pero solamente tienen 12 pares de patas. Son de pequeño tamaño (de 2 a 15 mm de longitud) y de color blanquecino (Figura 1k). Tienen un

apetito voraz consumiendo una gran variedad de alimentos (algas, bacterias, hongos, hojarasca y restos vegetales muertos así como raíces) y están muy ligados a la humedad, de ahí que encuentren refugio bajo piedras, musgos y hojarasca (Edwards 1990). Sus abundancias en los suelos suelen ser escasas ya que son muy sensibles a los cambios en las características físico-químicas del suelo y a la disponibilidad de alimento (Orgiazzi et al., 2016). Su presencia en suelos de turbera ha sido confirmada en varias ocasiones con muy pocos individuos (Biström & Pajunen 1989; Carrera & Briones 2013b) que con frecuencia pertenecen a una única especie (Biström & Pajunen 1989).

Phylum Arthropoda: Subphylum Hexapoda: Clase Entognatha

Orden Protura

Los animales pertenecientes a este orden son diminutos (0,5-2 mm), sin alas, ni antenas ni ojos (Figura 1l) y como pueden retraer las piezas bucales en el interior de la cápsula cefálica reciben el nombre de "entognatos" (Orgiazzi et al. 2016). Habitan lugares húmedos del suelo alimentándose preferentemente de hifas fúngicas, fundamentalmente micorrizas, de ahí que las mayores abundancias de organismos hayan sido registradas en suelos poco ácidos con una gran proliferación de raíces (Copeland & Imadaté 1990; Orgiazzi et al., 2016). Esto explica las escasas abundancias de estos organismos registradas en suelos de turbera (Blackith & Good 1991; Carrera & Briones 2013b).

Orden Collembola: Suborden Entomobryomorpha

A este suborden pertenecen los colémbolos de mayor tamaño (hasta 17 mm; Figura 1m), que suelen ocupar los horizontes más superficiales donde se acumula la hojarasca (epiedáficos) y donde se mueven con rapidez gracias a su locomoción a saltos utilizando un apéndice abdominal especializado (furca) que actúa como una catapulta (Orgiazzi et al., 2016). Son fundamentalmente microbívoros alimentándose de hifas de hongos, esporas y bacterias así como de material vegetal en descomposición. Están bien representados en los ecosistemas de turbera donde llegan a superar los 25.000 individuos m^{-2} (Carrera & Briones 2013b).

Orden Collembola: Suborden Poduromorpha

Estos colémbolos tienen el cuerpo alargado (Figura 1n) y son euedáficos, es decir, auténticos habitantes del suelo, donde se mueven lentamente alimentándose de restos orgánicos (Orgiazzi et al., 2016). Sus abundancias en suelos de turbera suelen ser inferiores a los colémbolos anteriores, aunque suelen superar los 4000 individuos m^{-2} (Carrera & Briones 2013b).

Orden Collembola: Suborden Symphypleona

Estos colémbolos presentan una forma corporal bastante ovalada (Figura 1o) con una furca bien desarrollada (Christiansen 1990; Hopkin 2000), por lo que al igual que los colémbolos entomobriomorfos son buenos saltadores y se concentran en las capas más superficiales del suelo (Orgiazzi et al. 2016). Sus poblaciones en turberas suelen ser menos numerosas que las de los dos órdenes anteriores (Carrera & Briones 2013b), posiblemente por su sensibilidad a los cambios de humedad (Vannier 1970).

Phylum Arthropoda: Subphylum Hexapoda: Clase Ectognatha (=Insecta)

Orden Thysanoptera

Estos insectos son de pequeño tamaño (raramente superan los 5 mm) y con una forma corporal alargada (Figura 1p). Poseen un aparato bucal picador-chupador que les permite alimentarse de fluidos vegetales, pero también los hay fungívoros y predadores lo que les permite colonizar una gran variedad de ambientes (Berzosa 1988). A pesar de ello, estudios previos indican que su presencia en turberas es escasa (Carrera & Briones 2013b; Cepeda-Pizarro & Pola 2013).

Orden Hemiptera

Los hemípteros suelen pasar sus fases inmaduras en el suelo (Figura 1q). Su principal característica identificativa es su aparato bucal picador-chupador con dos mandíbulas modificadas en forma de estiletes concéntricos (Forero 2008) que les permite perforar los tejidos vegetales. Las abundancias registradas en los suelos de turbera suele ser baja (Carrera & Briones 2013b) pero muy diversas (Danks & Rosenberg 1987; Rydin & Jeglum 2013) mostrando una preferencia por brezales (Susko 2016).

Orden Psocoptera

En este orden se incluyen insectos terrestres y alados de pequeñas dimensiones, que pueden identificarse fácilmente por su cabeza grande y globosa (Figura 1r). No son habitantes comunes del suelo y los pocos ejemplares capturados suelen habitar la hojarasca y los huecos debajo de piedras y cortezas donde se alimentan de algas, líquenes, esporas de hongos e hifas, restos orgánicos e insectos muertos (García Aldrete 1990). No son por tanto habitantes habituales de las turberas aunque sí han sido citados previamente en estos ecosistemas, pero con muy bajas presencias (Rydin & Jeglum 2013; Carrera & Briones 2013b).

Orden Coleoptera

Conocidos vulgarmente como escarabajos son muy diversos en formas y tamaños (Figura 1s) y son habitantes

comunes del suelo, humus, hojarasca, debajo de piedras, en los cuerpos fructíferos de los hongos, etc., tanto en estado adulto como larvario (Orgiazzi et al., 2016). Presentan mandíbulas desarrolladas por lo que la mayoría son carnívoros capturando otros pequeños invertebrados (Salgado et al., 1988) pero también hay especies fungívoras o que se alimentan de madera muerta (Orgiazzi et al., 2016). En comparación con otros insectos alados suelen estar bastante bien representados en los suelos de turbera (Spitzer & Danks 2006; Carrera & Briones 2013b; Sushko 2014).

Orden Lepidoptera

Solo la fase larvaria vive en los suelos y pueden reconocerse por la presencia de cuatro pares de "falsas patas" entre el tercer y sexto segmento abdominales, además de los 3 pares de patas en el tórax (Figura 1t). La mayoría se alimenta de hojas, semillas y frutos gracias a sus mandíbulas (Galante-Patiño & Viejo 1988). Debido a que solo pasan una parte de su ciclo biológico en los suelos las estimas del tamaño de sus poblaciones suelen ser escasas (Dapkus 2000; Carrera & Briones 2013b).

Orden Diptera

El nombre del orden hace referencia a que sólo presentan un par de alas funcional mientras que el segundo par está modificado como órgano de equilibrio. Muchas especies presentan una fase larvaria apoda que viven en el suelo (Figura 1u). Sus piezas bucales están adaptadas para masticar y su dieta es preferentemente saprófaga (Teskey 1990), pero otras horadan las raíces (Orgiazzi et al. 2016). Junto con los coleópteros son los insectos alados mejor representados en los suelos de turberas (Briones et al. 1997; Rosenberg et al. 1998; Carrera & Briones 2013b).

Orden Hymenoptera

Este orden está representado en los suelos fundamentalmente por hormigas (familia Formicidae; Figura 1v), insectos sociales que forman nidos que contienen un gran número de galerías interconectadas. Su aparato bucal básicamente masticador, está bien adaptado para lamer o succionar lo que les permite adaptarse a una enorme variedad de dietas y de hecho muchas son herbívoras u omnívoras o bien predadores especializados (Orgiazzi et al., 2016). Cumplen un papel esencial en los suelos al mejorar la estructura del suelo y favorecier el drenaje, así como enriquecerlo de nutrientes gracias a las galerías (Lesica & Kannowsky 1998). Son comunes en turberas arbustivas o abiertas ("bog") y turberas de gramíneas o carrizo ("fen") (Rydin & Jeglum 2013).

Diversidad de las comunidades de mesofauna edáfica en distintos hábitats turbosos

Las Sierras Septentrionales de Galicia acogen una gran variedad de humedales higrófilos y turbófilos, entre los que predominan los brezales húmedos, las turberas altas y las turberas de cobertor. En la actualidad la mayor parte de los ecosistemas de turbera se encuentran incluidos en la Red Natura, dentro de la ZEC Serra do Xistral (ES1120015), formando parte de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Terras do Miño. Existe una importante información bibliográfica referente a las turberas de las Sierras Septentrionales de Galicia (Ramil-Rego 1992; Ramil-Rego et al., 1994, 1996, 2008; Ramil-Rego & Crecente Maseda, 2011; Izco et al., 2001; Cillero 2013), donde se identifican los distintos tipos de hábitats y medios ecológicos acordes con los criterios establecidos en la Red Natura 2000 (DC 92/43/CEE). Junto a esta información se dispone además de datos referentes tanto a su sedimentología, cronología, biocenosis vegetales, flora, así como en relación con el estudio de la fauna no edáfica (anfibios, reptiles,larvas de lepidópteros, etc.).

Acorde con la Directiva Hábitats, entre los ecosistemas de turbera presentes en la las Sierras Septentrionales de Galicia, destacan por su extensión, antigüedad y biodiversidad, las "Turberas cobertor activas" (Nat2000 7130*); desarrolladas en áreas de cumbres (9.000 – 1.050 m) y medias laderas en condiciones ombrotróficas. Las "Turberas altas" (Nat2000 7110*) ocupan posiciones de menor altitud, asociadas a fondos de valles escasamente jerarquizados, o en el seno de alveolos graníticos. Finalmente es de destacar la presencia de grandes extensión de brezales húmedos dominados por *Erica mackaina* (Nat2000 4020*), que en muchos enclaves se corresponden con antiguas áreas de turberas que debido a cambios en las condiciones climáticas en el último tercio del Holoceno (3.000 años) han dejado de formar turba y fueron colonizadas por el brezal.

Turberas cobertor activas

Se encuentran ubicadas sobre sustratos ácidos, deficientes en minerales alterables (mayoritariamente sobre cuarcitas y areniscas) y en áreas de cumbre, por encima de los 800-900 m de altitud (Cillero 2013). Las condiciones climatológicas de estas cumbres propician la formación densas praderas de ciperáceas como es el algodón de los pantanos (*Eriophorum angustifolium*) y el endemismo del noroccidente ibérico *Carex durieuii*, junto con *Molinia caerulea.*

En el tremoal de Chan do Lamoso (43º 30' 12''N, 7º 33' 02''W), situado en la vertiente oceánica de la sierra a unos

970 m de altitud (Figura 2a), se encuentra la turbera cobertor más antigua de Europa atribuida al Interestadío Tardiglaciar (Ramil-Rego 1992). La vegetación dominante es la ciperácea *Eriophorum angustifolium* que se caracteriza por poseer aerénquima, un tejido formado por canales que permite el transporte de gases entre las raíces y el tallo (Greenup et al., 2000), lo que supone una estrategia muy efectiva para la captura de oxígeno durante los periodos de alta pluviosidad.

Los suelos de esta turbera contienen una alta riqueza taxonómica (Tabla 1), en la que se han podido identificar un total 18 grupos diferentes de mesofauna edáfica (Figura 3) y unos valores de diversidad bajos, en torno a 0.4 y 2.1 (índice de Simpson y Shannon-Wiener, respectivamente; Tabla 1). En conjunto, la comunidad de invertebrados está claramente dominada por ácaros y enquitreidos (en torno a 17-19.000 individuos m^{-2}) lo que coincide con estudios previos realizados en la zona (Carrera & Briones 2013b). En el primer grupo, destaca la gran abundancia de ácaros oribátidos (representando casi el 90%) seguidos por Prostigmata y Mesostigmata y ya con muy pocas presencias otros grupos como los Endeostigmata y Astigmata (Figura 3).

Tras los ácaros y enquitreidos, los colémbolos constituyen aproximadamente el 12% de las abundancias totales. De ellos, casi la mitad corresponde al suborden Entomobryomorpha, seguido por Symphypleona y Poduromorpha como el menos representado (Figura 3).

Los restantes grupos de mesofauna muestran densidades bastante bajas (en conjunto menos de 1000 individuos m^{-2}) y están representados por arácnidos (arañas y opiliones), ciempiés y hasta seis órdenes de insectos, destacando la abundancia de formas larvarias de dípteros, coleópteros y hemípteros (Figura 3). Se trata de formas geófilas que pasan solamente una parte de su ciclo biológico en el suelo.

En cuanto a la distribución vertical de los grupos más representativos (con al menos un porcentaje del 10% de abundancia respecto al total de las muestras) se observa que todos ellos tienden a concentrarse preferentemente en la capa de 0-2 cm (Figura 4) donde se deposita la materia orgánica fresca y por tanto hay mayor disponibilidad de nutrientes (Finzi et al., 2015), un resultado que coincide con observaciones previas en esta misma turbera (Carrera 2012).

En la vertiente más continental de la sierra se localiza el tremoal de Chan do Eume (43º 27’ 36’’N, 7º 34’ 12’’W), que

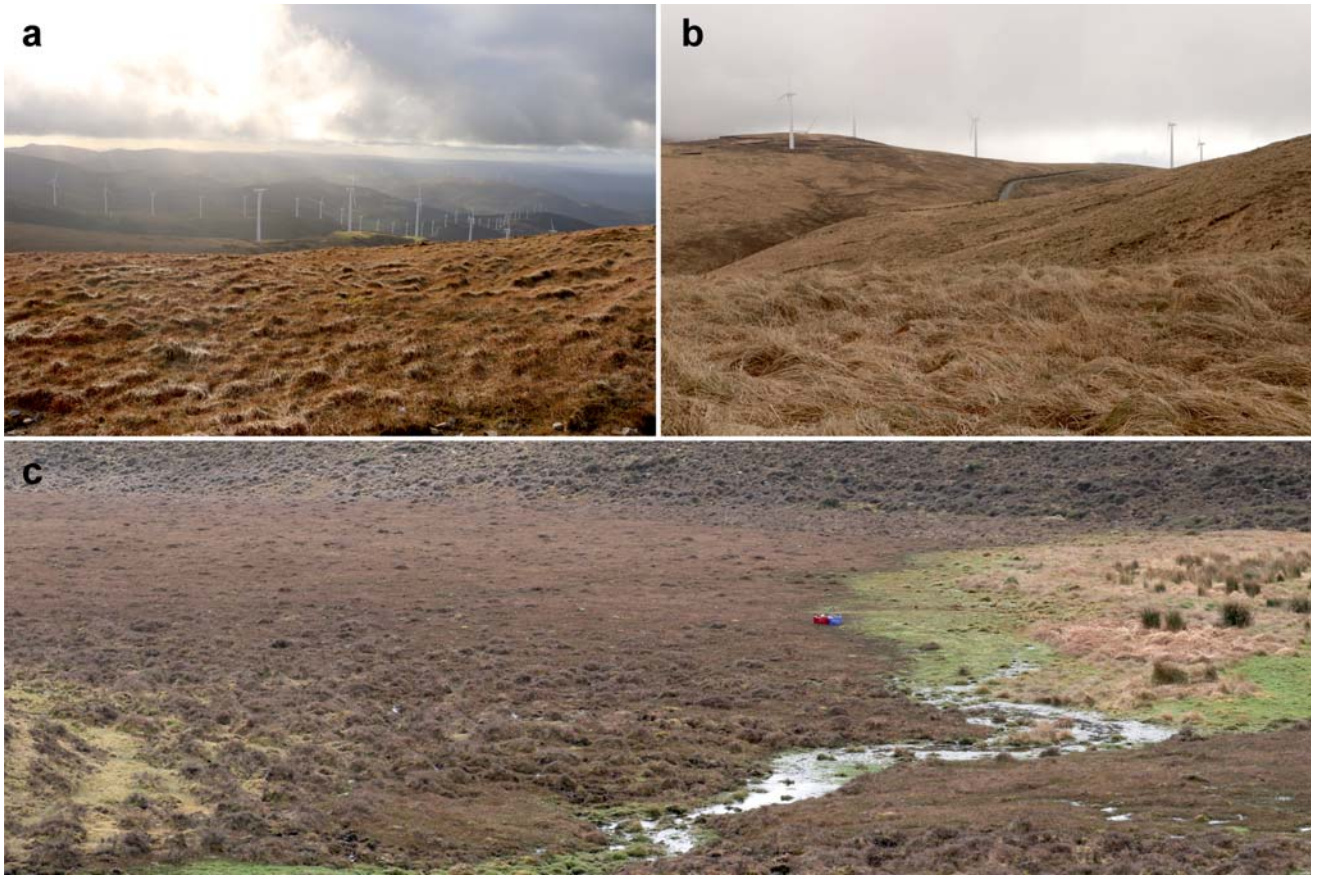


Figura 2.- Hábitats turbosos investigados en la Serra de O Xistral: (a) Tremoal do Chan do Lamoso; (b) Tremoal do Chan do Eume; (c) Tremoal do Val do Eume.

forma parte del humedal denominado Xistral-Cadramón. La turbera cobertor está situada a 960 m de altitud y su comunidad vegetal está dominada por la gramínea *Molinia caerulea* (Figura 2b). Esta especie de gramínea posee un gran sistema radicular que forma una maraña densa en la parte superior pero que puede alcanzar los 80 cm de profundidad y que posee aerenquima que le permite captar oxigeno incluso durante las épocas de encharcamiento (Taylor et al., 2001). Produce una gran cantidad de hojarasca que tiene una mayor calidad nutritiva comparada con la de los brezos (mayor contenido en nitrógeno y menos en ligninas), lo que incrementa su potencial para ser descompuesta (Berendse 1998).

Las comunidades de invertebrados edáficos en este hábitat turboso también muestran una alta riqueza de grupos (18 en total) pero una mayor diversidad (H'=2,3; Tabla 1). Pero, quizás el aspecto más llamativo es la enorme abundancia de organismos contabilizados (más de 164.000 individuos m^{-2}), lo que coincide con observaciones previas en este mismo hábitat (Carrera & Briones 2013b) y que fue atribuido a una menor humedad del suelo, que llega situarse por debajo del 70% en los meses estivales, comparado con la turbera cobertor más oceánica de Chan do Lamoso (>80% la mayor parte del año).

Sin embargo, al igual que la turbera de ciperáceas los ácaros vuelven a ser claramente dominantes (> 99.000 individuos m^{-2}), seguidos por enquitreidos y colémbolos (Figura 5). Dentro de los ácaros el suborden Oribatida vuelve a ser el grupo mayoritario (dos terceras partes de las abundancias totales de estos organismos). En este hábitat también adquiere importancia el suborden Prostigmata con más de 22.000 individuos m^{-2}; en cambio, los ácaros Endeostigmata alcanzan abundancias similares al orden Mesostigmata y ya muy minoritarios son los Astigmata (Figura 5).

Los enquitreidos, aunque ocupan el segundo lugar en importancia numérica, son también numerosos, con densidades en torno a los 48.000 individuos m^{-2} (Figura 5), lo que indica que las condiciones de humedad de esta turbera son favorables para la reproducción de estos organismos.

Los colémbolos representan aproximadamente el 10% de los organismos de la comunidad edáfica de este hábitat, siendo más de la mitad especies pertenecientes al suborden Entomobryomorpha. Los colémbolos Poduromorpha están bien representados y ocupan el segundo lugar de importancia mientras que los Symphypleona apenas alcanzan los 1.000 individuos m^{-2} (Figura 5).

El 1% de organismos restantes presentes en los suelos de esta turbera se corresponde con 9 grupos faunísticos (Figura 5) que incluyen arácnidos (arañas y pseudoescorpiones), dos clases de miriápodos (quilópodos y sínfilos) y cinco órdenes de insectos, entre los que merece la pena destacar a los coleópteros, la gran mayoría estafilínidos (familia Staphylinidae), las larvas de díptero y los tisanópteros.

	Eriophorum	*Molinia*	*Erica*	*Sphagnum*
Riqueza de grupos taxonómicos	18	18	18	15
D	0.406	0.279	0.385	0.300
H'	2.086	2.329	1.757	1.954

Tabla 1.- Estimas de riqueza taxonómica y diversidad (índices de Simpson, D y Shannon-Wiener, H')

Aunque la mayoría de estos organismos tienden a ocupar el horizonte más superficial de la turba, a diferencia de la turbera de ciperáceas, sí se aprecia que algunos grupos, como los tres subórdenes de ácaros, los enquitreidos y algunos colémbolos, se desplazan a capas inferiores (Figura 6).

Turberas altas

En el tremoal do Val do Eume (43º 26' 56''N, 7º 33' 61''W) se localiza una turbera alta formada a 714 m de altitud, en el valle de origen glaciar donde tiene su nacimiento el río Eume (Figura 2c) y que presenta gran complejidad debido a la interconexión de distintos hábitats turbófilos en función de la diferente hidrología de la zona (Cillero 2013). Así las zonas menos deprimidas contienen áreas amplias de matorral con predominio de las especies *Erica mackaiana* y *Calluna vulgaris*. Estas especies leñosas maximizan la absorción de nutrientes gracias a las asociaciones con micorrizas y a que retienen carbono en sus troncos leñosos durante su larga vida. Además, poseen tejidos ricos en fenoles que potencialmente puede inhibir los procesos de descomposición (Read et al., 2004).

Estos suelos contienen una gran abundancia de invertebrados edáficos (Figura 7) pero con valores bajos de diversidad (Tabla 1). La comunidad de mesofauna está dominada tanto por ácaros como por enquitreidos, con densidades próximas a los 50.000 individuos por m^2. Como en los otros hábitats la mayor parte de estos ácaros son oribátidos (85% de las abundancias totales). Ya con abundancias menores le siguen en importancia los ácaros Prostigmata con más de 4.000 individuos m^{-2} y Mesostigmata con más de 2.500 individuos m^{-2}. En cambio los ácaros Astigmata y Endeostigmata apenas llegan a los 200 individuos m^{-2} (Figura 7).

Los enquitreidos alcanzan en esta turbera abundancias similares a las registradas en la turbera cobertor Chan do Eume (Figuras. 5 & 7), lo que indica que ambos hábitats proporcionan condiciones óptimas de supervivencia para estos organismos.

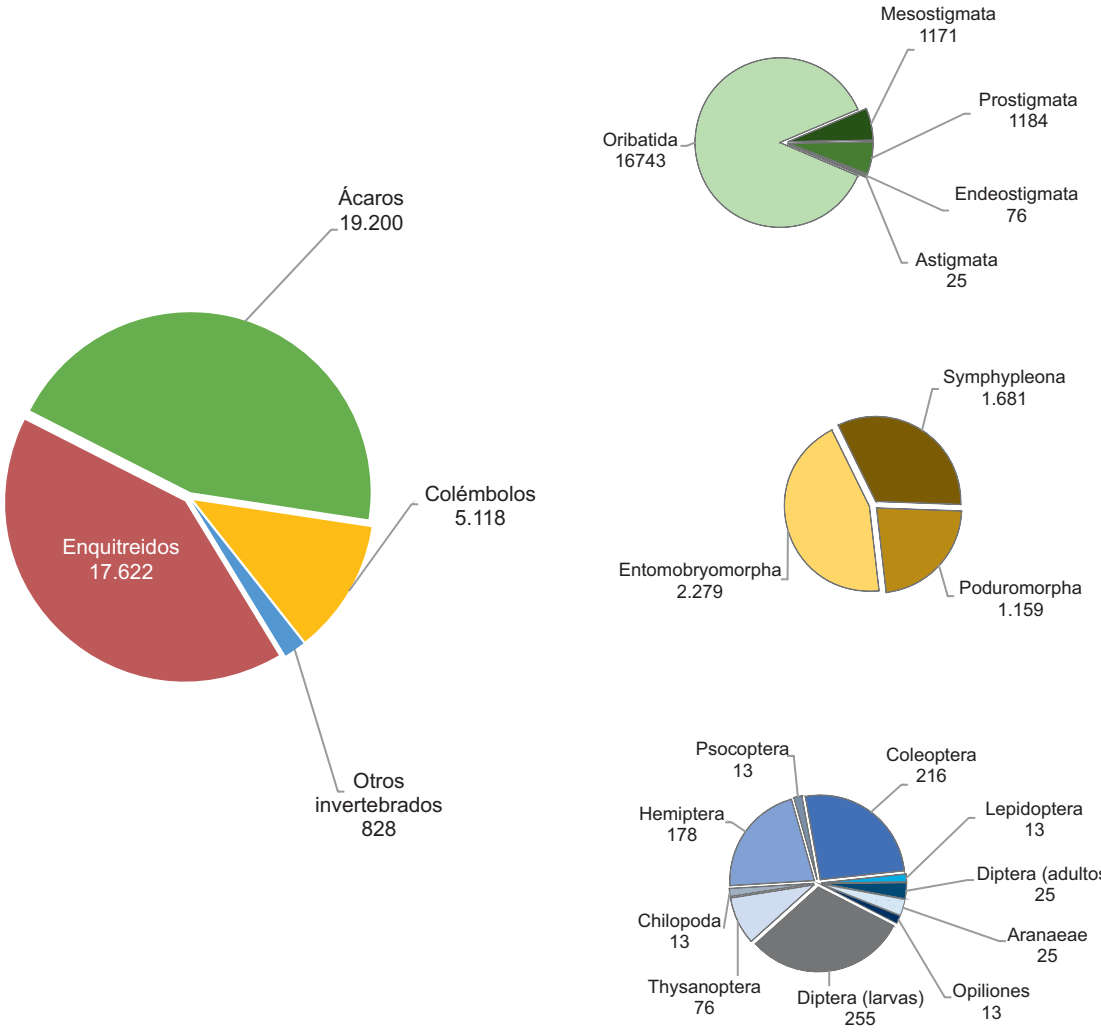


Figura 3.- Estructura de la comunidad de mesofauna edáfica en el hábitat turboso dominado por la ciperácea *Eriophorum angustifolium* (tremoal do Chan do Lamoso).

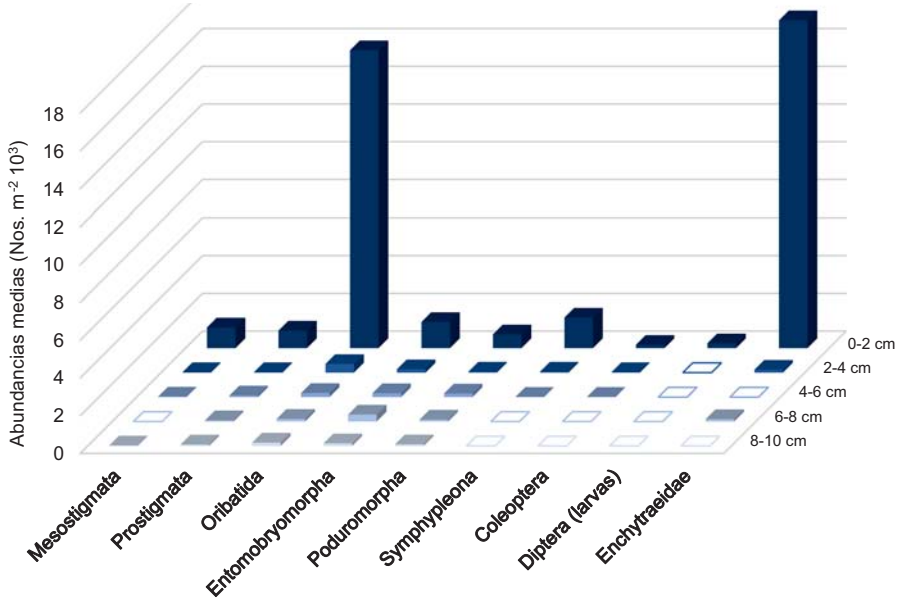


Figura 4.- Distribución vertical de los taxones más representativos (con al menos un porcentaje del 10% de abundancia respecto al total de las muestras) de la comunidad de mesofauna edáfica en el hábitat turboso dominado por la ciperácea *Eriophorum angustifolium* (tremoal do Chan do Lamoso).

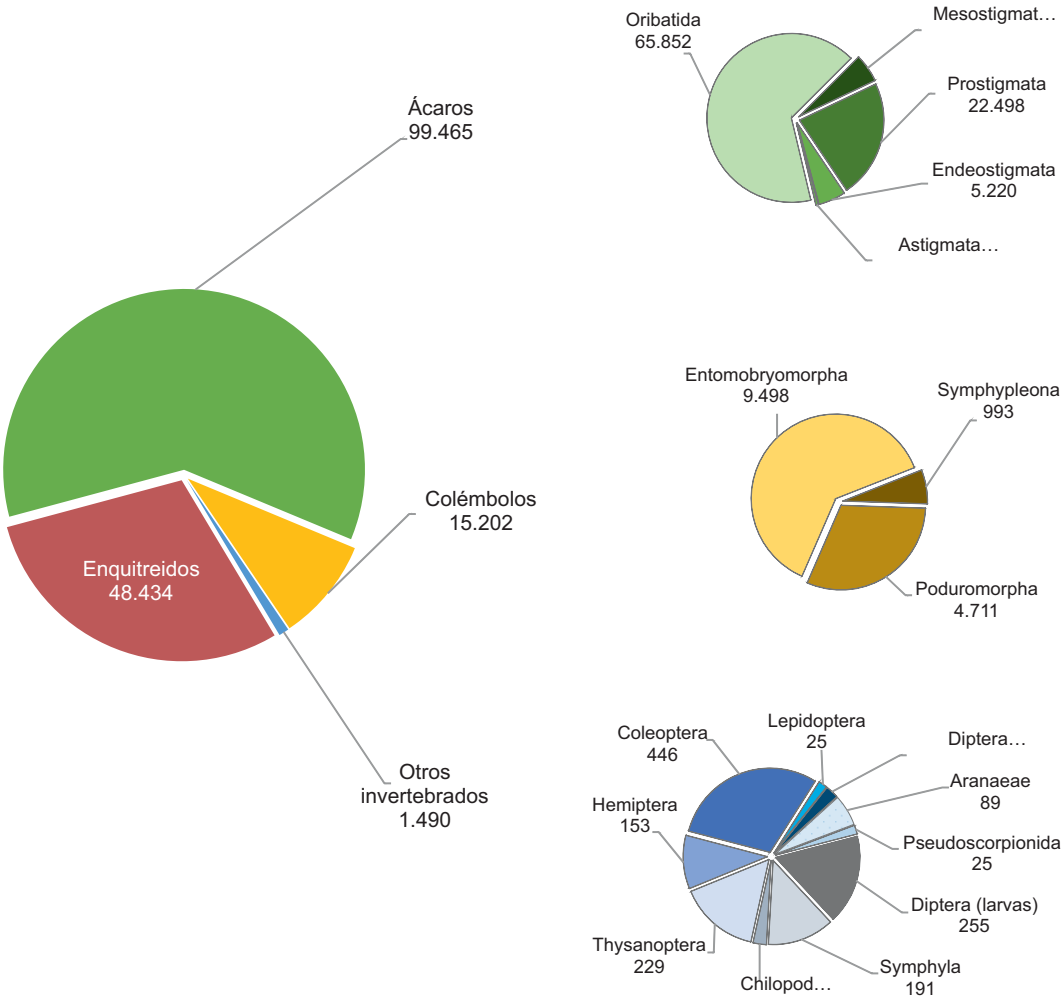


Figura 5.- Estructura de la comunidad de mesofauna edáfica en el hábitat turboso dominado por la gramínea *Molinia caerulea* (tremoal do Chan do Eume).

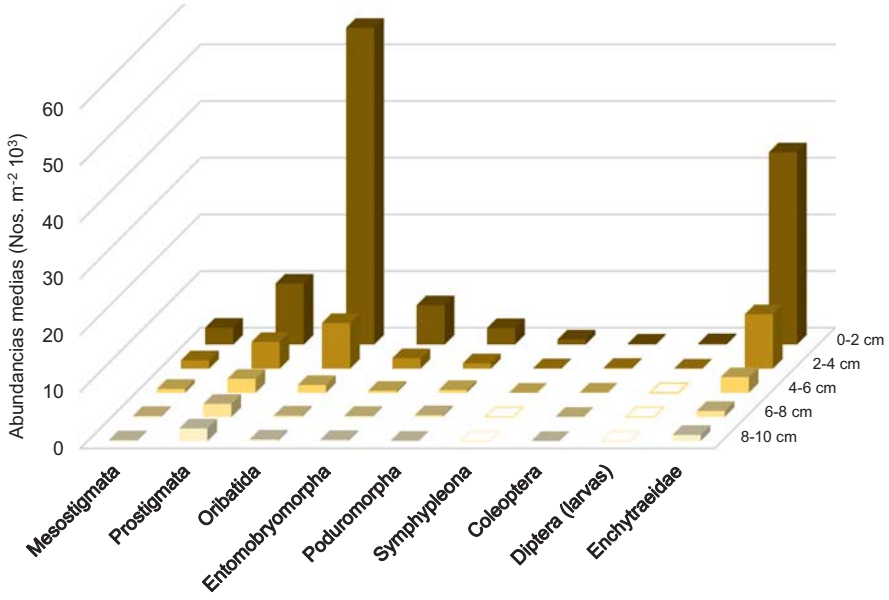


Figura 6.- Distribución vertical de los taxones más representativos (con al menos un porcentaje del 10% de abundancia respecto al total de las muestras) de la comunidad de mesofauna edáfica en el hábitat turboso dominado por la gramínea *Molinia caerulea* (tremoal do Chan do Eume).

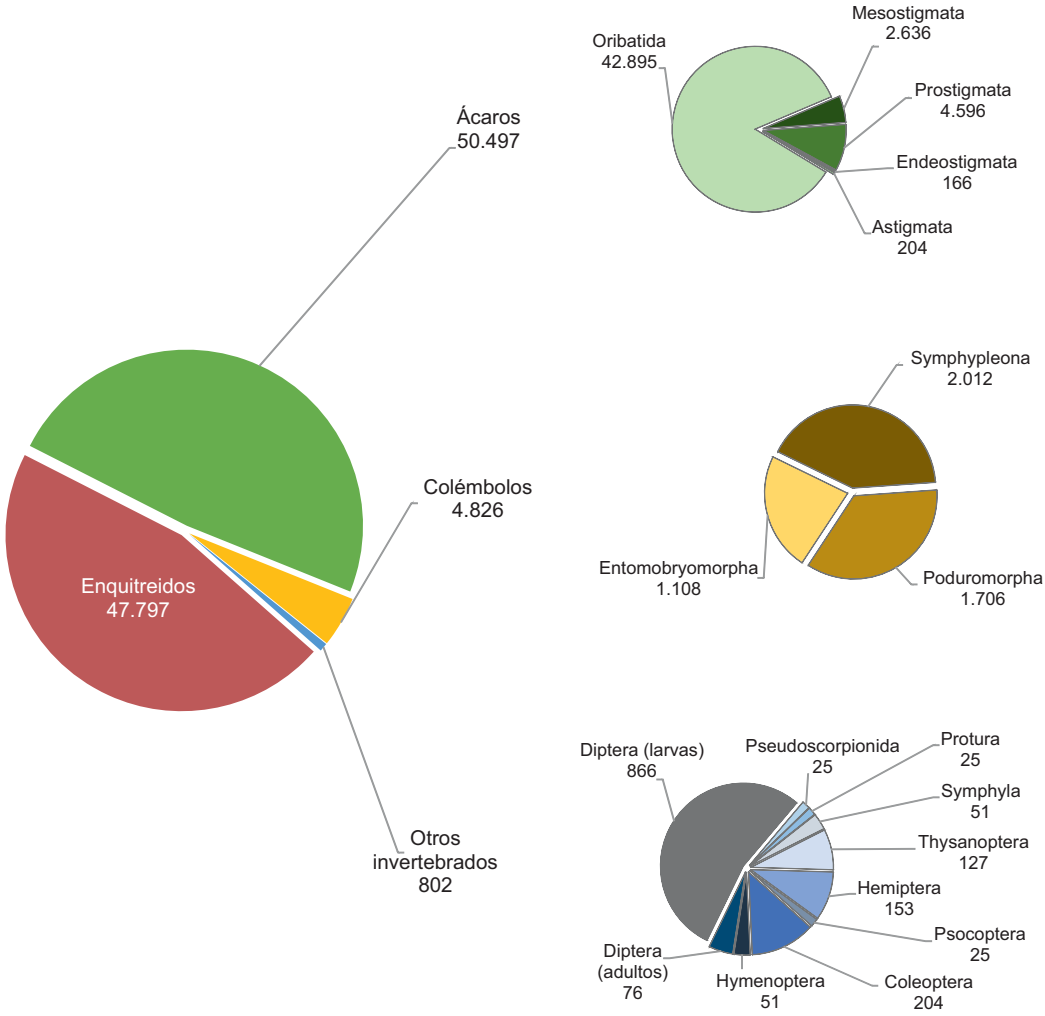


Figura 7.- Estructura de la comunidad de mesofauna edáfica en el brezal húmedo (tremoal do Val do Eume).

Los colémbolos apenas representan el 5% de los organismos presentes en esta turbera, estando las mayores abundancias más o menos igualmente repartidas entre los subórdenes Poduromorpha y Entomobryomorpha, mientras que los Symphypleona tienen una menor representación, equivalente a un 23% de las abundancias totales de estos organismos (Figura 7).

Los restantes grupos de invertebrados aparecen dominados fundamentalmente por larvas de dípteros (algo más de la mitad), mientras que pseudoscorpiones, sínfilos, proturos y cinco ordenes de insectos apenas representan un 1% (Figura 7).

La distribución vertical de los grupos mejor representados en esta turbera (Figura 8) muestra la preferencia por ocupar los dos primeros cm del suelo, aunque unos pocos individuos pertenecientes a los dos grupos dominantes (ácaros y enquitreidos) pueden pasar a ocupar capas inferiores (Figura 8).

En el fondo del valle donde se acumula la mayor humedad y se forman charcas temporales y pequeños cauces comienzan a dominar las especies herbáceas y sobre todo los briófitos, que en esta zona están representados fundamentalmente por distintas especies del género *Sphagnum* (Cillero 2013). Se trata de plantas que carecen de sistema vascular y adquieren sus nutrientes directamente del agua de la lluvia, pudiendo formar relaciones simbióticas con cianobacterias fijadoras de nitrógeno (DeLuca et al. 2002). Son capaces de re-hidratarse y recuperarse rápidamente tras un episodio de sequía (Turetsky 2003) y por tanto, modificar el contenido hídrico y la temperatura del suelo.

Estas condiciones hiperhúmedas del esfagnal hacen que muestre una estructura de las comunidades edáficas muy diferente a otros hábitats turbosos, ya que permite la proliferación de organismos muy dependientes de la humedad, como son los enquitreidos y las larvas de díptero a expensas de los ácaros, representando cada uno un tercio de los individuos recolectados (Figura 9). De hecho, las abundancias totales (alrededor de 51.000 individuos m^{-2}) parecen estar repartidas entre tres grupos, ácaros, enquitreidos y larvas de dípteros (Figura 9). Estos tres grupos de organismos también prefieren ocupar las capas más superficiales de la turba, con la mayoría de los

individuos concentrados en los dos primeros centímetros, aunque de forma similar al anterior, algunos individuos de los tres grupos mayoritarios se desplazan hacia capas inferiores (Figura 10).

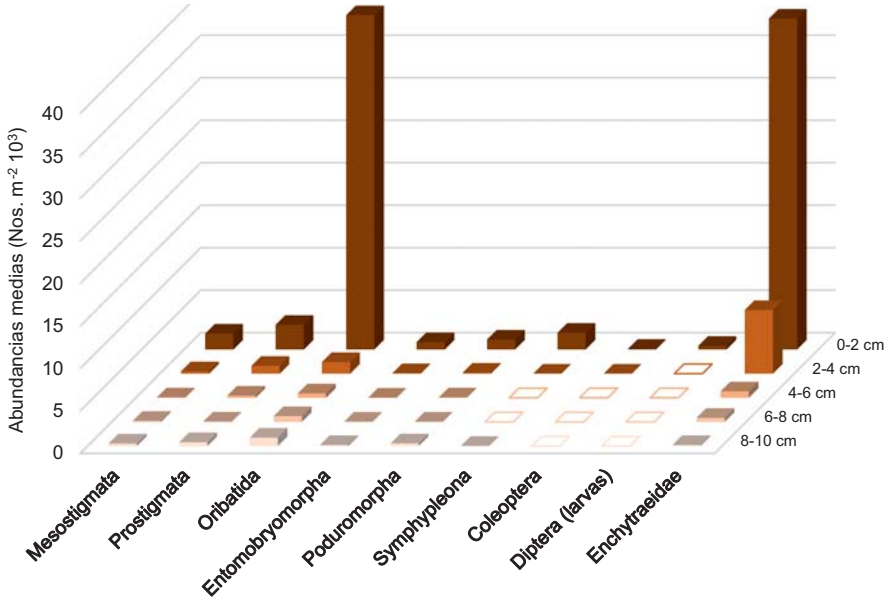


Figura 8- Distribución vertical de los taxones más representativos (con al menos un porcentaje del 10% de abundancia respecto al total de las muestras) de la comunidad de mesofauna edáfica en el en el brezal húmedo (tremoal do Val do Eume).

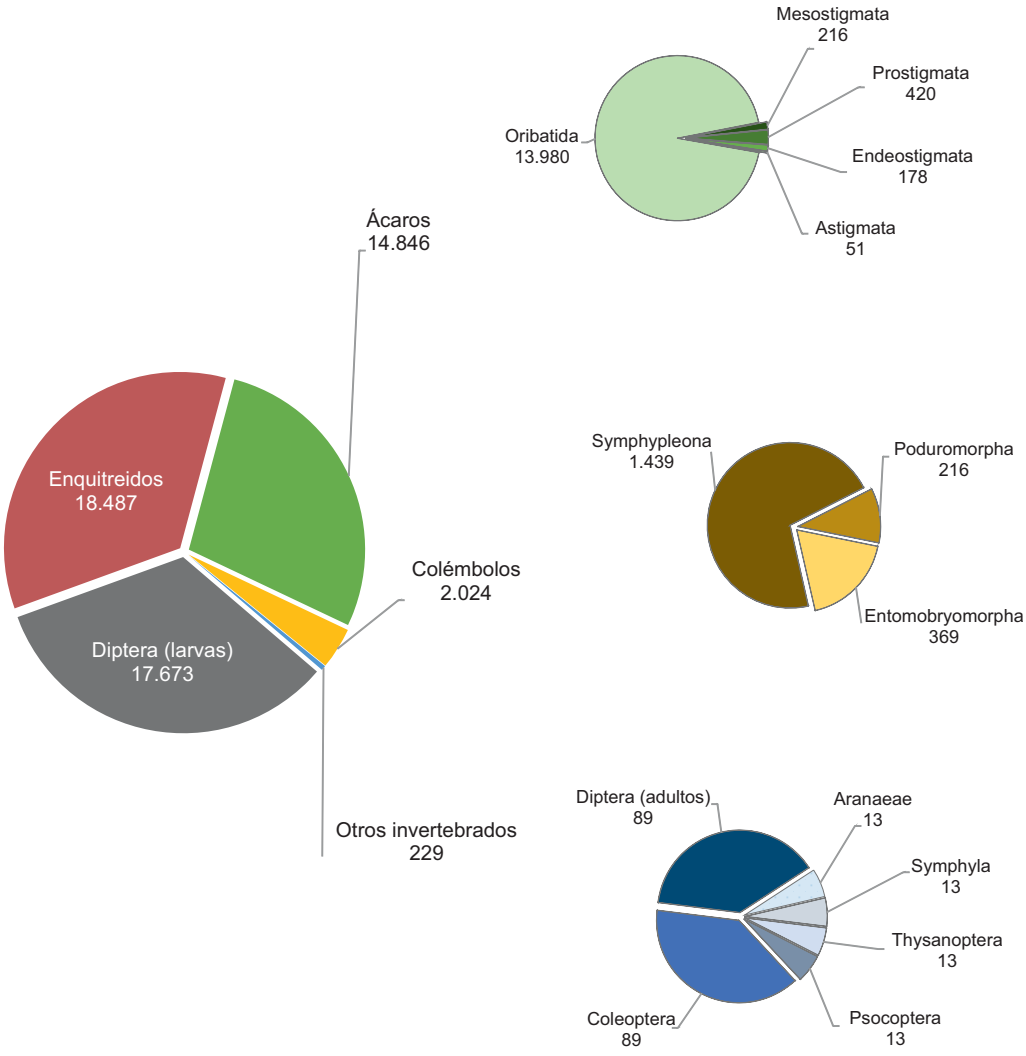


Figura 9.- Estructura de la comunidad de mesofauna edáfica en el esfagnal (tremoal do Val do Eume).

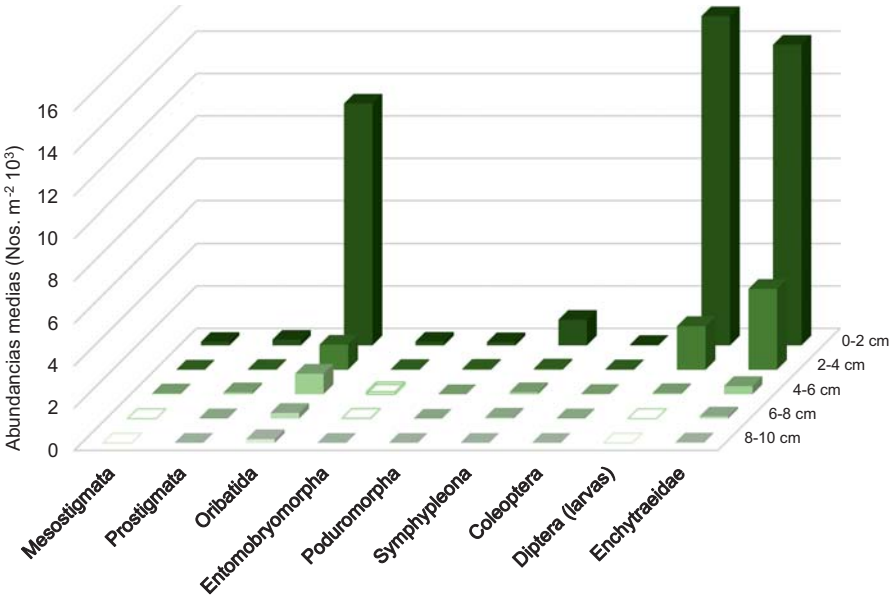


Figura 10- Distribución vertical de los taxones más representativos (con al menos un porcentaje del 10% de abundancia respecto al total de las muestras) de la comunidad de mesofauna edáfica en el en el esfagnal (tremoal do Val do Eume).

Dentro de los ácaros los oribátidos vuelven a ser muy mayoritarios (95% de las abundancias registradas para estos organismos), mientras que los restantes subórdenes de ácaros no superan los 500 individuos m^{-2} (Figura 9).

A diferencia de los otros hábitats, en el esfagnal los colémbolos se componen mayoritariamente por miembros del suborden Symphypleona (casi 75%). El 25% restante se reparte más o menos equitativamente entre los otros dos subórdenes (Figura 9).

Como grupos minoritarios (representando un 0,6% del total de organismos presentes) se incluyen mayoritariamente dípteros adultos y larvas de coleópteros junto con unos pocos individuos de arañas, sínfilos, tisanópteros y psocópteros (Figura 9).

Al igual que los anteriores hábitats turbófilos, la existencia de unos pocos grupos faunísticos que muestran una clara dominancia sobre los demás hace que los valores de los índices de diversidad más habitualmente empleados en ecología de comunidades adopten valores bajos, a pesar de haberse identificado en el esfagnal un total de 15 grupos faunísticos diferentes (Tabla 1).

Conclusiones

En concordancia con estudios previos las comunidades edáficas de los ecosistemas de turbera están dominadas numéricamente por ácaros oribátidos, con independencia del tipo de vegetación dominante. Sin embargo, este grupo de microartrópodos alcanzan sus mayores densidades en las praderas de *Molinia* seguidas por el brezal húmedo. Los enquitreidos son el segundo grupo en importancia numérica en los cuatro hábitats investigados y es también la turbera cobertor de *Molinia* y el brezal húmedo los que albergan las mayores densidades de estos organismos. El tercer grupo en importancia son los colémbolos cuyas poblaciones fueron especialmente abundantes bajo gramíneas. En cambio, tanto la turbera de ciperáceas como el esfagnal contienen las menores abundancias de todos los organismos identificados. Todo esto parece indicar que tanto la vegetación dominante como las condiciones microclimáticas conforman la abundancia y la estructura de las comunidades edáficas en los suelos de turbera.

Agradecimientos Este trabajo ha sido financiado por un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. CGL2014-54861-R).

Bibliografía

Ayres, E., Steltzer, H., Berg, S. & Wall D.H. (2009). Soil biota accelerate decomposition in high-elevation forests by specializing in the breakdown of litter produced by the plant species above them. Journal of Ecology. 97: 901–912.

Bardgett, R.D. & Van der Putten, W.H. (2014). Belowground biodiversity and ecosystem functioning. Nature. 515: 505–511.

Barman, R.P. (2000). Studies on the moss-inhabiting terrestrial invertebrate fauna of Schirmacher Oasis, East Antarctica during the XVII Indian Scientific Expedition to Antarctica. Seventeenth Indian Expedition to Antarctica, Scientific Report 2000. Department of Ocean Development, Technical Publications. 15: 169-183.

Berendse, F. (1998). Effects of dominant plant species on soils during succession in nutrient-poor ecosystems. Biogeochemistry. 42: 73-88.

Berg, M.P. & Bengtsson, J. (2007). Temporal and spatial variability in soil food web structure. Oikos. 116: 1789-1804.

Berzosa, J. (1988). Thysanoptera. En: Barrientos, J.A. (Coord.). Bases para un Curso Práctico de Entomología. Asociación Española de Entomología, Barcelona. 463-472.

Biström, O. & Pajunen, T. (1989). Occurrence of Araneae, Pseudoscorpionida, Opilones, Diplopoda, Chilopoda and Symphyla in *Polytrichum commune* and *Sphagnum* spp. moss stands in two locations in southern Finland. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 65: 109-128.

Blackith, R. E. (1974). The ecology of collembola in Irish blanket bogs. Proceedings of the Royal Irish Academy. 74: 203-226.

Blackith, R.E. & Good, J.A. (1991). Protura in Ireland. Bulletin of the Irish Biogeographical Society. 14: 84-89.

Blades, D.C.A. & Marshall, S.A. (1994). Terrestrial arthropods of Canadian peatlands: synopsis of pan trap collections at four southern Ontario peatlands. Memoirs of the Entomological Society of Canada. 169: 221-284.

Block, W. (1966). The distribution of soil Acarina on eroding blanket bog. Pedobiologia. 6: 27-34.

Block, W., (1965). Distribution of soil mites (Acarina) on the Moor House National Reserve, Westmorland, with notes on their numerical abundance, Pedobiologia. 5: 244–251.

Briones, M.J.I., Ineson, P. & Heinemeyer, A. (2007). Predicting potential impacts of climate change on the geographical distribution of enchytraeids: a meta-analysis approach. Global Change Biology. 13: 2252–2269.

Briones, M.J.I., Ineson, P. & Piearce, T.G. (1997). Effects of climate change on soil fauna; responses of enchytraeids, Diptera larvae and tardigrades in a transplant experiment. Applied Soil Ecology 6. 117–134.

Carrera, N. (2012). Efecto do incremento de temperatura sobre a estrutura das comunidades e os fluxos de carbono en solos de turbera. Tesis Doctoral. Universidade de Vigo.

Carrera, N. & Briones M.J.I. (2013a). Oligochaeta communities from Galician upland peatlands. En: Riosmena-Rodríguez, R. (Ed.) Invertebrates: Classification, Evolution and Biodiversity. Nova Science Publishers, Inc., New York, USA. 67–89.

Carrera, N. & Briones M.J.I. (2013b). Arthropod community structure and diversity from Galician upland peatlands. En: Riosmena-Rodríguez, R. (Ed.) Invertebrates: Classification, Evolution and Biodiversity. Nova Science Publishers, Inc., New York, USA. 1–65.

Cepeda-Pizarro, J. & Pola, M. (2013). Relaciones de abundancia de órdenes de hexápodos terrestres en vegas altoandinas del desierto-transicional de Chile. Idesia. 31, 2: 31-39.

Christiansen, K.A. (1990). Insecta: Collembola. En: Dindal, D.L. (Ed.). Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York. 965-995.

Cillero, C. (2013). Identificación y definición del estado de conservación de humedales lagunares de Galicia y su integración en el sistema territorial. Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.

Cokendolpher, J.C. (1993). Pathogens and parasites of Opiliones (Arthropoda: Arachnida). Journal of Arachnology. 21: 120-146.

Coleman, D.C., Crossley, D.A. Jr. & Hendrix, P.F. (2004). Fundamentals of Soil Ecology. 2nd Edition. Academic Press New York, New York.

Copeland, T.P. & Imadaté, G. (1990). Insecta: Protura. En: Dindal, D.L. (Ed.). Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York. 911-933.

Coulson, C. & Whittaker, B. (1978). Ecology of moorland animals. En: Heal, O.W. & Perkins, D.F. (Eds.) Production Ecology of British Moors and Montane Grasslands. Springer Verlag, Berlin. 52–93.

Coulson, J., Bauer, L., Butterfield, J., Downie, I., Cranna, L. & Smith, C. (1995). The invertebrates of the northern Scottish Flows, and a comparison with other peatland habitats. En: Thompson, D.B.A., Hester, A.J. & Usher, M.B. (Eds.) Heaths and Moorland: Cultural Landscapes. Stationary Office, Edinburgh. 74-91.

Curry, J.P. (1978). Relationships between microarthropod communities and soil and vegetational types. Scientific Proceedings of the Royal Dublin Society Series A. 6, 11: 131-141.

Danks, H.V. & Rosenberg, D.M. (1987). Aquatic insects of peatlands and marshes in Canada: synthesis of information and identification of needs for research. Memoirs of the Entomological Society of Canada. 140: 163-174

Dapkus, D. (2000). Comparison of Lepidoptera communities of Čepkeliai raised bog, Baloša and Palios peatlands. Acta Zoologica Lituanica. 10, 4: 85-88.

De Deyn, G.B. & Van der Putten, W.H. (2005). Linking aboveground and belowground diversity. Trends in Ecology & Evolution. 20: 625–633.

DeLuca, T.H., Zackrisson, O., Nilsson, M.-C. & Sellstedt, A. (2002). Quantifying nitrogen-fixation in feather moss carpets of boreal forests. Nature. 419, 6910: 917–920.

Edwards, C.A. (1990) Symphyla. En: Dindal, D.L. (Ed.). Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York. 891-910.

Ettema, C.H. & Wardle, D.A. (2002). Spatial soil ecology. Trends in Ecology & Evolution. 17: 177-183.

Ettema, C.H., Coleman D.C., Vellidis G., Lourance, R., & Rathbun, S.L. (1998). Spatiotemporal distributions of bacterivorous nematodes and soil resources in a restored riparian wetland. Ecology. 79: 2721–2734

Evans, G.O. (1992). Principles of Acarology. CAB International, Wallingford, England.

Ferreiro da Costa, F., Ramil-Rego, P., Hinojo Sánchez, B., Cillero, C., Rubinos Román, M., Gómez-Orellana, L. & Díaz Varela, R. (2013). Diagnóstico y caracterización de los brezales húmedos (Nat-2000 4020*) de las sierras septentrionales de Galicia a partir de criterios científicos: importancia para su conservación. Recursos Rurais. 9: 65–77.

Finzi, A.C., Abramoff, R.Z., Spiller, K.S., Brzostek, E.R., Darby, B.A., Kramer, M.A. & Phillips, R.P. (2015). Rhizosphere processes are quantitatively important components of terrestrial carbon and nutrient cycles. Global Change Biology. 21: 2082–2094.

Forero, D. (2008). The systematics of the Hemiptera. Revista Colombiana de Entomología. 34: 1-21.

Galante-Patiño, E. & Viejo, J.L. (1988). Lepidoptera. Barrientos, J.A. (Coord.). Bases para un Curso Práctico de Entomología. Asociación Española de Entomología, Barcelona. 533-562.

García Aldrete, A. N. (1990). Insecta: Psocoptera. En: Dindal, D.L. (Ed.) Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York. 1033-1052.

García-Palacios, P., Maestre, F.T., Wall, D.H. (2013). Climate and litter quality differently modulate the effects of soil fauna on litter decomposition across biomes. Ecology Letters. 16, 8: 1045-1053.

Glime, J.M. (2013). Arthropods: Harvestmen and pseudoscorpions. Chapter 8. En: Glime, J.M. (Ed.) Bryophyte Ecology. Volume 2. Bryological Interaction. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists.

Grace, J. & Marks, T.C. (1978). Physiological aspects of bog production at Moor House. En: Heal, O.W. & Perkins, D.F. (Eds). Production Ecology of British Moors and Montane Grasslands. Springer-Verlag. New York, USA. 38–51.

Greenup, A.L., Bradford, M.A., McNamara, N.P., Ineson, P. & Lee, J.A. (2000). The role of *Eriophorum vaginatum* in CH_4 flux from an ombrotrophic peatland. Plant Soil- 227, 1/2: 265–272.

Halaj, J. & Cady, A.B. (2000). Diet composition and significance of earthworms as food of harvestmen (Arachnida: Opiliones). The American Midland Naturalist. 143: 487-491.

Hättenschwiler, S. & Vitousek, P.M. (2000). The role of polyphenols in terrestrial ecosystem nutrient cycling. Trends in Ecology Evolution. 15: 238–243.

Hopkin, S.P. (2000). A Key to the Springtails (Insecta: Collembola) of Britain and Ireland, AID GAP (Aids to Identification in Difficult Groups of Animals and Plants) test version. Field Studies Council, Preston Montford, Shrewsbury, UK.

Hughes, R.D. (1962). The study of aggregated populations. En: Murphy, P.V.J. (Ed.) Progress in Soil Zoology. Butterworths, London. 51-55.

Izco, J., Ramil-Rego, P., Díaz Varela, R., Martínez Sánchez, S., Rodríguez-Guitián, M.A. & Pardo Gamundi, I. (2001). Análisis y valoración de la Sierra de O Xistral: un modelo de aplicación de la Directiva Hábitat en Galicia. Colección Técnica, Consellería de Medio Ambiente, Xunta de Galicia.

Kaczmarek, S., Faleńczyk-Koziróg, K. & Marquardt, T. (2011). Abundance dynamics of mites (Acari) in the peatland of 'Linie' Nature Reserve, with particular reference to the Gamasida. Biological Letters. 48, 2: 159–166.

Kethley, J.B. (1990). Acarina: Prostigmata (Actinedida). En: Dindal, D.L. (Ed.) Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York. 667-756.

Kolb, G.S., Palmborg, C., Taylor, A.R., Bååth, E., Hambäc, P.A. (2015). Effects of nesting cormorants (*Phalacrocorax carbo*) on soil chemistry, microbial communities and soil fauna. Ecosystems. 18, 4: 643-657.

Koponen, S. (2002). Ground-living spiders in bogs in northern Europe. The Journal of Arachnology. 30: 262–267.

Krantz, G.W. & Ainscough, B.D. (1990). Acarina: Mesostigmata (Gamasida). En: Dindal, D.L. (Ed.). Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York. 583-665.

Kupryjanowicz, J., Hajdamowicz, I., Stankiewicz, A. & Starega, W. (1998). Spiders of some raised peat bogs in Poland. En: Selden, P.A. (Ed.) Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh. 267-272.

Lavelle, P. & Spain, A.V. (2001). Soil Ecology. Kluwer Scientific, Amsterdam.

Lesica, P., & Kannowski, P.B. (1998). Ants create hummocks and alter structure and vegetation of a Montana fen. American Midland Naturalist. 139: 58-68.

Michaell, E.A.D., Borcard, D., Buttler, A.J., Grosvernier, Ph., Gilbert, D. & Gobar, J.-M. (2000). Horizontal distribution patterns of testate Amoebae (Protozoa) in a *Sphagnum magellanicum* carpet. Microbial Ecology. 39, 4: 290-300.

O´Connor, B.M. (1982a). Acariformes: Astigmata. En: Parker, S.P. (Ed.) Synopsis and classification of living organisms. McGraw-Hill, New York. 146-169.

O´Connor, B.M. (1982b). Evolutionary ecology of Astigmatid mites. Annual Review of Entomology. 27, 385-409.

Orgiazzi, A., Bardgett, R.D., Barrios, E., Behan-Pelletier, V., Briones, M.J.I., Chotte, J-L., De Deyn, G.B., Eggleton, P., Fierer, N., Fraser, T., Hedlund, K., Jeffery, S., Johnson, N.C., Jones, A., Kandeler, E., Kaneko, N., Lavelle, P., Lemanceau, P., Miko, L., Montanarella, L., Moreira, F.M.S., Ramirez, K.S., Scheu, S., Singh, B.K., Six, J., van der Putten, W.H. & Wall, D.H. (2016). Global Soil Biodiversity Atlas. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Philips, J.R. (1990). Acarina: Astigmata (Acaridida). En: Dindal, D.L. (Ed.) Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York. 757-778.

Ramil-Rego, P. (1992). La vegetación cuaternaria de las sierras septentrionales de Lugo a través del análisis polínico. Tesis Doctoral. Universidade de Santiago de Compostela.

Ramil Rego, P.; Aira, M.J. & Taboada Castro, T. (1994). Análisis polínico y sedimentológico de dos turberas en las Sierras Septentrionales de Galicia (N.O. de España). Revue de Paléobiologie. 12 (1): 9-28

Ramil-Rego, P., Rodríguez Guitián, M.A., Ferreiro da Costa, J., Rubinos Román, M.A., Gómez-Orellana, l., de Nóvoa Fernández, B., Hinojo Sánchez, B.A., Martínez Sánchez, S. Cillero Castro, C., Díaz Varela, R.A., Rodríguez González, P.M. & Muñoz Sobrino, C. (2008). Os Hábitats de Interese Comunitario de Galicia. Fichas Descritivas. Monografías do IBADER. Universidade de Santiago de Compostela.

Ramil-Rego, P., Rodríguez-Guitián, M.A. & Rodríguez-Oubiña, J. (1996). Valoración de los humedales continentales del NW Ibérico: caracterización hidrológica, geomorfológica y vegetacional de las turberas de las Sierras Septentrionales de Galicia. En: Pérez-Alberti, A., Martínez Cortizas, A. (Eds.) Avances en la Reconstrucción Paleoambiental de las Áreas de Montaña Lucenses. Excma. Diputación Provincial de Lugo. 165–187.

Ramil-Rego, P. & Crecente Maseda, R. (Dir.) (2011). Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Documento Técnico. IBADER – USC. Conselleria do Medio Rural. Xunta de Galicia.

Read, D.J., Leake, J.R. & Perez-Moreno, J. (2004). Mycorrhizal fungi as drivers of ecosystem processes in heathland and boreal forest biomes. Canadian Journal of Botany. 82, 8: 1243–1263.

Reynolds, B., Hamel, J., Isbanioly, J., Klausman, L. & Moorhead, K.K. (2007). From forest to fen: Microarthropod abundance and litter decomposition in a southern Appalachian floodplain/fen complex. Pedobiologia. 51: 273-280.

Rodríguez Oubiña, J. (1982). Brañas en Galicia Meridional. Ecología, flora y vegetación. Tesis de Licenciatura. Univ. Santiago de Compostela.

Romero, D., Perille, M., Pimentel, M. & Sahuquillo, E. (2006). Botanical interest of mountain peatlands from NW Iberian Peninsula: implications for their conservation. Bocconea. 19: 201-208.

Rosenberg, D.M., Wiens, A.P. & Bilyj, B. (1988). Chironomidae (Diptera) of peatlands in Northwestern Ontario, Canada. Holarctic Ecology. 11, 1: 19-31.

Rydin, H. & Jeglum, J.K. (2013). The Biology of Peatlands. Biology of Habitats Series. Oxford University Press.

Salamon, J.A., Schaefer, M., Alphei, J., Schmid, B. & Scheu, S. (2004). Effects of plant diversity on Collembola in an experimental grassland ecosystem. Oikos. 106: 51-60.

Salgado, J.M., Outerello, R., Gamarra, P., Blas, M., Vázquez, X., Vives, E. & Otero, J.C. (1988). Coleoptera. En: Barrientos, J.A. (Coord.) Bases para un Curso Práctico de Entomología. Asociación Española de Entomología, Barcelona. 573-639.

Serra, A. (1988). Chilopoda. En: Barrientos, J.A. (Coord.) Bases para un Curso Práctico de Entomología. Asociación Española de Entomología, Barcelona. 305-313.

Spitzer K., Danks H.V. (2006). Insect biodiversity of boreal peat bogs. Annual Review of Entomology. 51: 137-161.

Standen, V. & Latter, P.M. (1977). Distribution of a population of *Cognettia sphagnetorum* (Enchytraeidae) in relation to microhabitats in a blanket bog. Journal of Animal Ecology. 46: 213-229.

Standen, V. (1984). Production and diversity of enchytraeids, earthworms and plants in fertilized hay meadow plots. Journal of Applied Ecology. 21, 1: 293-312.

Strickland, M.S., Osburn, E., Lauber, C., Fierer, N. & Bradford, M.A. (2009). Litter quality is in the eye of the beholder: initial decomposition rates as a function of inoculum characteristics. Functional Ecology. 23: 627–36.

Sushko, G. (2014) Spatial distribution of epigeic beetles (Insecta, Coleoptera) in the "Yelnia" peat bog. Baltic Journal of Coleopterology. 14, 2: 151-161.

Sushko, G. (2016). Heteroptera (Insecta: Hemiptera) of the peat bogs of Belarusian Lakeland. Biologia. 71, 6: 688–694.

Swain, N.A. & Usher, M.B (2004). The harvestmen associated with the restoration of habitats at Flanders Moss, Stirlingshire. Forth Naturalist & Historian. 27: 91-100.

Taylor, K., Rowland, A.P. & Jones, H.E. (2001). *Molinia caerulea* (L.) Moench. Journal of Ecology. 89: 126–144.

Teskey, H.J. (1990). Insecta: Diptera Larvae. En: Dindal, D.L. (Ed.) Soil Biology Guide. John Wiley & Sons, New York. 1253-1276.

Turetsky, M.R. (2003). The role of bryophytes in carbon and nitrogen cycling. Bryologist. 106, 3: 395–409.

Vannier, G. (1970). Réactions des microarthropodes aux variations de l'état hydrique du sol. En: Centre national de la recherche scientifique: Recherche coopèrative sur programme du C.N.R.S. N° 40: 23 - 258. Editions du C.N.R.S. Paris.

Walter, D.E. & Proctor, H.C. (2001). Mites in Soil, An Interactive Key to Mites and Other Soil Microarthropods. ABRS Identification Series. CSIRO Publishing, Collingwood, Victoria.

Ward, S.E., Orwin K., Ostle, N.J., Briones, M.J.I., Thomson, B., Griffiths, R.I., Oakley, S., Quirk, H. & Bardgett, R.D. (2015). Vegetation exerts a greater control on litter decomposition than climate warming in peatlands. Ecology. 96: 113–123.

Weston, D.J., Timm, C.N., Walker, A.P., Gu, L., Muchero, W., Schmutz, J., Shaw, A.J., Tuskan, G.A., Warren, J.M. & Wullschleger, S.D. (2015). *Sphagnum* physiology in the context of changing climate: emergent influences of genomics, modelling and host–microbiome interactions on understanding ecosystem function. Plant Cell Environment. 38: 1737–1751.

Wood, T.G. (1967). Acari and collembola of moorland soils from Yorkshire, England. I. Description of the sites and their populations. Oikos. 18: 102-117.



USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
IBADER
Instituto de Biodiversidade
Agraria e Desenvolvemento Rural